

Estructuras de programación

Objetivos

- Comprender la diferencia entre análisis léxico, sintaxis y semántica.
- Identificar los componentes léxicos de Java.
- Construir y evaluar expresiones matemáticas y lógicas.
- Utilizar métodos de la biblioteca estándar de Java.
- Reconocer los distintos tipos de sentencias.
- Entender el concepto de flujo de control.
- Desarrollar algoritmos iterativos.
- Realizar trazas de ejecución.

Contenido

Introducción	3
Análisis léxico y componentes del lenguaje	3
Concepto de Token y separador	4
Palabras reservadas	13
Expresiones y Operadores	15
Operadores	16
Evaluación en cortocircuito	19
Precedencia y asociatividad	20
Conversión de tipos	22
Reglas de promoción	23
Conversión explícita	24
Clases envolventes	25
Uso de la biblioteca estándar	25
La clase Math	26
Instrucciones	30
Sentencias	31
Bloques y ámbito	33
El flujo de ejecución	
Concepto de flujo de control	36
Estructuras secuenciales	37
Selección	39
Selección simple	39
Selección compuesta	39
Selección múltiple	39
Lógica de anidamiento	39
Repetición	39
Sentencia while	39
Bucles controlados por condición	39
Bucles controlados por contador	39
Diseño de bucles	39
Depuración y verificación	39
Trazas de ejecución	39
Errores comunes	39

Introducción

Hasta este punto de nuestro aprendizaje, hemos comprendido que un programa de ordenador es, en esencia, un algoritmo escrito para ser ejecutado por una máquina. En el tema anterior, exploramos los cimientos: aprendimos a declarar variables, a reconocer tipos de datos primitivos y a utilizar la biblioteca estándar de Java para realizar operaciones de entrada/salida básicas. Sin embargo, si analizamos los programas que hemos construido, observaremos que todos comparten una característica común: son puramente lineales. El ordenador se limita a ejecutar una instrucción tras otra, en el estricto orden físico en que fueron escritas.

No obstante, la programación en el «mundo real» y la resolución de problemas técnicos complejos en entornos productivos requieren una sofisticación mucho mayor. El pensamiento computacional no es una simple sucesión de pasos, sino un tejido o «urdimbre» donde cada hebra lógica debe entrelazarse con precisión. Para lograr esto, un lenguaje de programación debe ser entendido como un conjunto de reglas, símbolos y palabras que nos permiten modelar la realidad.

El proceso por el cual el ordenador interpreta nuestras intenciones comienza con el análisis léxico. Cuando el compilador recibe nuestro código fuente, su primera tarea es identificar elementos con significado propio. Como sucede en el lenguaje natural, no podemos formar una oración coherente amontonando palabras: en los lenguajes de programación combinamos estos componentes léxicos para formar expresiones. Algo como $n + 1$, por sí solo, es solo un valor latente; para que sea algo capaz de realizar una tarea, debe integrarse en una estructura que le dé sentido.

La verdadera potencia del software reside en la capacidad de romper la linealidad del código para establecer un flujo de control. Este define el orden en que las sentencias se ejecutan realmente durante la actividad de la aplicación. Para ilustrarlo, podemos usar la analogía de los músicos: ir tocando las notas según indica el director equivale a una estructura secuencial; sin embargo, podremos tomar una decisión basada en una condición o, quizás, que una serie de acordes se repitan.

Profundizaremos aquí en cómo construir expresiones y conoceremos la selección y la iteración, herramientas que nos permitirán empezar a desarrollar algoritmos inteligentes, capaces de tomar decisiones autónomas y procesar información de forma eficiente, sentando así las bases necesarias antes de adentrarnos en los fundamentos de la programación orientada a objetos.

Análisis léxico y componentes del lenguaje

Como hemos señalado, la construcción de un programa comienza con la escritura de **código fuente**, una tarea que realizamos utilizando un editor y siguiendo las reglas gramaticales del lenguaje. Sin embargo, para que este texto cobre vida y se convierta en una serie de acciones ejecutables, debe pasar por un proceso de transformación riguroso. El primer paso de este viaje técnico es el **análisis léxico**, una fase en la que el

compilador actúa como un lector meticuloso que descompone la secuencia ininterrumpida de caracteres que le entregamos en piezas individuales dotadas de significado.

En el lenguaje natural, cuando leemos una frase, nuestro cerebro identifica automáticamente dónde termina una palabra y comienza la siguiente, reconociendo sustantivos, verbos y adjetivos. En el ámbito de la programación, el ordenador realiza una operación análoga. No percibe el código como un conjunto de instrucciones complejas de un solo vistazo, sino como un flujo de símbolos pertenecientes al alfabeto; en el caso de Java, *Unicode*. La labor del analizador léxico consiste en agrupar estos símbolos en unidades atómicas, que son los componentes básicos que conforman la estructura del lenguaje.

Esta etapa es fundamental porque establece los cimientos sobre los que se construirá la lógica del programa, permitiendo ensamblar estos bloques en estructuras sintácticamente correctas. Si el analizador léxico encuentra un símbolo inesperado o una combinación de caracteres que no encaja en las categorías permitidas, el proceso se detendrá antes incluso de intentar comprender la intención del algoritmo. Por lo tanto, antes de profundizar en cómo tomar decisiones o repetir procesos, es esencial comprender la naturaleza de estos elementos mínimos y los mecanismos que permiten al compilador distinguirlos unos de otros.

Analizador léxico: Fase del compilador que descompone el flujo continuo de caracteres del código fuente en unidades atómicas con significado (*tokens*).

Concepto de Token y separador

Dentro del proceso de análisis léxico, el compilador debe ser capaz de reconocer los componentes básicos que integran el código fuente para poder interpretarlos adecuadamente. Estos componentes mínimos, que no pueden ser descompuestos en partes más pequeñas sin perder su sentido, reciben el nombre de ***tokens*** o elementos atómicos. En la gramática de un lenguaje de programación como Java, los *tokens* son el equivalente a las palabras en una oración del lenguaje natural; cada uno de ellos cumple una función específica, ya sea representar un valor constante, nombrar una variable o indicar una operación matemática.

Para que el analizador léxico pueda distinguir estos elementos dentro de la secuencia ininterrumpida de caracteres que escribimos, el lenguaje emplea unos símbolos especiales denominados **separadores**. Un separador es cualquier carácter o marca que indica de manera inequívoca dónde termina un *token* con significado propio y dónde comienza el siguiente. En este sentido, la programación vuelve a imitar a la lengua: así como usamos espacios para separar palabras en un texto escrito para que no se conviertan en una masa de letras incomprensible, Java utiliza los separadores para evitar que los *tokens* se fusionen.

Token: Unidad mínima o componente atómico que posee significado propio dentro de la gramática del lenguaje de programación.

Separador: Carácter o marca que delimita inequívocamente el fin de un *token* y el inicio del siguiente.

Los elementos que actúan como separadores en Java son los siguientes:

- **Espacio en blanco:** es el separador más común y sencillo, utilizado de la misma forma que en la escritura convencional.
- **Tabulador:** actúa de forma equivalente al espacio en blanco desde el punto de vista del compilador.
- **Retorno de carro o salto de línea:** indica el fin de una línea física, pero léxicamente tiene el mismo valor que un espacio. El compilador es capaz de tratar un programa completo escrito en una sola línea o con cada palabra en una línea distinta con el mismo resultado técnico, ya que sustituye cualquier secuencia de estos separadores por un único espacio en blanco¹.

Una vez que el analizador léxico ha hecho uso de estos separadores para aislar los *tokens*, estos se clasifican en diferentes categorías según su naturaleza, como los literales, los identificadores, los operadores y las palabras reservadas. Solo si el ensamblaje de estos bloques atómicos sigue las reglas de la sintaxis, el compilador podrá avanzar hacia la fase de traducción y ejecución del programa.

Literales

Un **literal** —o valor literal—, como ya vimos en el capítulo anterior, es la representación explícita y constante de un valor concreto directamente escrito en el código fuente de un programa. A través de los literales, el programador especifica valores fijos para los tipos de datos primitivos, el tipo de datos `String` y la referencia especial `null`.

Desde el punto de vista del análisis léxico, los literales son identificados por el compilador como *tokens* atómicos. Esto significa que constituyen unidades de información indivisibles con significado propio dentro de la gramática del lenguaje. A diferencia de lo que ocurre con un identificador o una variable, cuyo contenido o estado puede fluctuar dinámicamente durante el ciclo de vida de la ejecución, el valor representado por un literal queda prefijado de manera inmutable desde la fase de compilación.

Literal: *Token* que representa la expresión inalterable de un valor constante de un tipo de datos primitivo, de un objeto `String` o de la referencia nula `null` dentro del código fuente.

1. Como vimos en el capítulo anterior, esto no es exactamente así cuando se trata de una cadena, por ejemplo.

Dentro de la especificación sintáctica de Java, los literales se clasifican rigurosamente según la categoría de datos a la que corresponden, obedeciendo a un conjunto estricto de convenciones léxicas para su escritura. Plantilla sintáctica de declaración de literal:

```
Literal:  
  IntegerLiteral  
  FloatingPointLiteral  
  BooleanLiteral  
  CharacterLiteral  
  StringLiteral  
  NullLiteral
```

Literales enteros

De forma predeterminada, cuando el analizador léxico procesa un literal numérico compuesto únicamente por dígitos (sin coma ni punto fraccionario), el compilador deduce que se trata de un valor de tipo **int** codificado en 32 bits. La representación convencional se realiza en decimal, mediante una secuencia de dígitos del 0 al 9. Un literal decimal no debe comenzar con el dígito 0 (salvo el propio número cero).

```
IntegerLiteral:  
  DecimalNumeral  
  
DecimalNumeral:  
  0  
  NonZeroDigit [Digits]  
  
NonZeroDigit:  
  (one of)  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
  
Digits:  
  Digit  
  Digit Digits  
  
Digit:  
  0  
  NonZeroDigit
```

Esta sucesión de reglas merece una pequeña explicación. Un literal de tipo entero, *IntegerLiteral*, es bien el número cero o un dígito distinto de cero, *NonZeroDigit*, seguido, opcionalmente, de dígitos, *Digits*. Estos dígito, a su vez, pueden ser un dígito *Digit* o un dígito seguido de dígitos. Por último, un dígito es el número cero o un número distinto de cero. La especificación lo que nos dice es que un número entero puede tener un número indeterminado de dígitos pero que no puede comenzar por cero, salvo que sea el cero.

A partir de Java 7, se permite intercalar el carácter de subrayado () entre los dígitos de cualquier literal numérico para mejorar la legibilidad del código fuente (por ejemplo, 1_000_000). Estos caracteres son ignorados por el analizador léxico durante la fase de compilación y no afectan al valor asignado.

```
Digits:
  Digit
  Digit [DigitsAndUnderscores] Digit

DigitsAndUnderscores:
  DigitOrUnderscore {DigitOrUnderscore}

DigitOrUnderscore:
  Digit
  —
```

Además del formato convencional, en decimal, Java permite representar literales enteros mediante otros tres sistemas de numeración:

- **Hexadecimal (base 16):** se denota mediante el prefijo 0x o 0X, aceptando dígitos del 0 al 9 y letras de la a a la f (tanto en mayúsculas como en minúsculas). Un ejemplo es el número 26: 0X1A.
- **Octal (base 8):** se especifica anteponiendo un cero (0) como prefijo al número, seguido exclusivamente por dígitos comprendidos entre el 0 y el 7 (por ejemplo, 012, que es el número 10).
- **Binario (base 2):** permite la notación explícita mediante el prefijo 0b o 0B, empleando únicamente los dígitos 0 y 1 (por ejemplo, el número 10 se representa como 0b1010²).

```
IntegerLiteral:
  DecimalNumeral
  HexNumeral
  OctalNumeral
  BinaryNumeral

HexNumeral:
  0 x HexDigits
  0 X HexDigits

HexDigits:
  HexDigit
  HexDigit [HexDigitsAndUnderscores] HexDigit

HexDigit:
  (one of)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f A B C D E F
```

2. La capacidad de escribir literales en notación binaria directa mediante el prefijo 0b o 0B fue introducida formalmente en la versión Java SE 7 mediante la propuesta JEP 100.

```

HexDigitsAndUnderscores:
    HexDigitOrUnderscore {HexDigitOrUnderscore}

HexDigitOrUnderscore:
    HexDigit
    —

OctalNumeral:
    0 OctalDigits
    0 OctalDigits

OctalDigits:
    OctalDigit
    OctalDigit [OctalDigitsAndUnderscores] OctalDigit

OctaDigit:
    (one of)
    0 1 2 3 4 5 6 7

OctalDigitsAndUnderscores:
    OctalDigitOrUnderscore {OctalDigitOrUnderscore}

OctalDigitOrUnderscore:
    OctalDigit
    —

BinaryNumeral:
    0 b BinaryDigits
    0 B BinaryDigits

BinaryDigits:
    BinaryDigit
    BinaryDigit [BinaryDigitsAndUnderscores] BinaryDigit

BinaryDigit:
    (one of)
    0 1

BinaryDigitsAndUnderscores:
    BinaryDigitOrUnderscore {BinaryDigitOrUnderscore}

BinaryDigitOrUnderscore:
    BinaryDigit
    —

```

Si se requiere que el literal sea interpretado por el compilador como un entero de precisión extendida de 64 bits (**long**), es obligatorio añadir el sufijo **L** o **l** al final de la secuencia de dígitos³.


```
IntegerLiteral:
    DecimalNumeral [IntegerTypeSuffix]
    HexNumeral [IntegerTypeSuffix]
    OctalNumeral [IntegerTypeSuffix]
    BinaryNumeral [IntegerTypeSuffix]
```

```
IntegerTypeSuffix:
    (one of)
    l L
```

Internamente, la máquina virtual Java (JVM) almacena todos los valores enteros utilizando la representación binaria en **complemento a dos con signo**⁴. Este formato fija los límites inferior y superior de los rangos numéricos que cada tipo de entero puede albergar en memoria (por ejemplo, entre -2^{31} y $2^{31} - 1$ para el tipo **int**).

```
int contador = 100;           // Decimal
int mascaraHex = 0xFF;        // Hexadecimal (255)
int patronBits = 0b1100;      // Binario (12)
long poblacion = 8000000000L; // Literal de 64b
```

Literales de punto flotante

Los literales de punto flotante se emplean para expresar números reales. Por defecto, la gramática de Java interpreta cualquier literal con punto decimal o notación exponencial como un valor de tipo **double** (64 bits), garantizando un grado elevado de precisión matemática.

Existen dos formas estándar de escribir literales de punto flotante:

- **Notación decimal:** utiliza el carácter punto (.) para separar explícitamente la parte entera de la fraccionaria (por ejemplo, 3.14159 o 5).
- **Notación científica o exponencial:** añade la letra e o E seguida de un número entero (positivo o negativo) que representa un exponente o potencia de diez (por ejemplo, 1.5e3 para representar 1.5×10^3 , es decir, 1500.0, o 2.5E-4 para 2.5×10^{-4}).

```
FloatingPointLiteral:
    DecimalFloatingPointLiteral [FloatTypeSuffix]
```

3. Se recomienda enfáticamente el uso de la letra **L** mayúscula para evitar confusiones visuales con el número uno (1).

4. En la representación en complemento a dos, el bit más significativo, el primero, es 1 cuando el número es negativo. Los números negativos se calculan cambiando los unos por ceros y los ceros por unos, sumando uno al resultante.

```

DecimalFloatingPointLiteral:
  Digits . [Digits] [ExponentPart]
  . Digits [ExponentPart]
  Digits ExponentPart
  Digits [ExponentPart]

ExponentPart:
  ExponentIndicator SignedInteger

ExponentIndicator:
  (one of)
  e E

SignedInteger:
  [Sign] Digits

Sign:
  (one of)
  + -

FloatTypeSuffix:
  (one of)
  f F e E

```

A partir de las reglas anteriores podemos ver que un número en punto flotante puede empezar por punto cuando la parte entera sea cero. Cuando sea preciso declarar un literal de precisión simple de 32 bits (**float**) —para cumplir con los requerimientos de un método, por ejemplo—, se debe añadir el sufijo **f** o **F** al final del número.

```

double pi = 3.1415926535; // Tipo double por defecto
double masa = 5.972e24; // Notación científica (double)
float gravedad = 9.81f; // Sufijo f para forzar el tipo float

```

Supongamos que nuestra máquina, en la que cada ubicación de memoria tiene el mismo tamaño, permite representar los números mediante seis dígitos y un signo. Cuando definimos una variable o constante, la ubicación asignada consta de seis dígitos y un signo; si el valor es entero, la interpretación del número almacenado en esa ubicación es sencilla: puedo almacenar valores desde el -999999 hasta el +999999; el cero tiene dos representaciones. Nuestra precisión es seis dígitos y los números en ese rango pueden ser representados de forma exacta.

Supongamos que los dos dígitos de más a la izquierda nos permiten representar un exponente. La representación +561234, por ejemplo, es en realidad el número 1234×10^{56} . De hecho, el rango de números que ahora podemos representar es mucho mayor: desde -9999×10^{99} hasta $+9999 \times 10^{99}$. Sin embargo, la precisión ahora es de solo cuatro dígitos; es decir, solo los números de cuatro dígitos pueden representarse con exactitud en nuestro sistema. ¿Qué sucede con los números con más dígitos? Los cuatro dígitos de la izquierda se representan correctamente, y los dígitos de la derecha, o dígitos menos significativos, se pierden (se asume que son 0). Por ejemplo, 1000000

puede representarse con exactitud, pero 4932416 no, porque nuestro esquema de codificación nos limita a cuatro dígitos significativos.

Precisión: El máximo número de dígitos significativos.

Dígitos significativos: Desde el primer dígito distinto de cero a la izquierda hasta el último dígito distinto de cero a la derecha (más cualquier dígito cero que sea exacto).

Para extender nuestro esquema de codificación y representar números de punto flotante, debemos poder representar exponentes negativos. Dado que nuestro esquema no incluye un signo para el exponente, vamos a modificarlo ligeramente: el signo existente se convierte en el signo del exponente y añadimos un signo a la izquierda para representar el signo del número.

Ahora podemos representar con precisión, con cuatro dígitos, todos los números entre -9999×10^{99} y $+9999 \times 10^{99}$. Añadir exponentes negativos a nuestro esquema nos permite representar fracciones tan pequeñas como 1×10^{-99} . Nuestra precisión sigue siendo de cuatro dígitos. Los números 0.1032, 5.406 y 1000000 se pueden representar con exactitud. El número 476.0321, sin embargo, tiene siete cifras significativas, pero se representa como 476.0; ese 0.0321 no se puede representar en nuestro sistema⁵.

La codificación interna sigue la norma **IEEE 754** (formato binario de punto flotante para ordenadores), estructurando el valor en tres campos binarios diferenciados: bit de signo, mantisa y exponente. En el caso de los valores de tipo **float**, el bit de signo es +1 o -1, la mantisa es un número entero positivo menor que 2^{24} y el exponente en un número entre -126 y 127, incluidos. En el caso de los valores de tipo **double**, la mantisa es un número entero positivo menor que 2^{53} y el exponente en un número entre -1022 y 1023, incluidos.

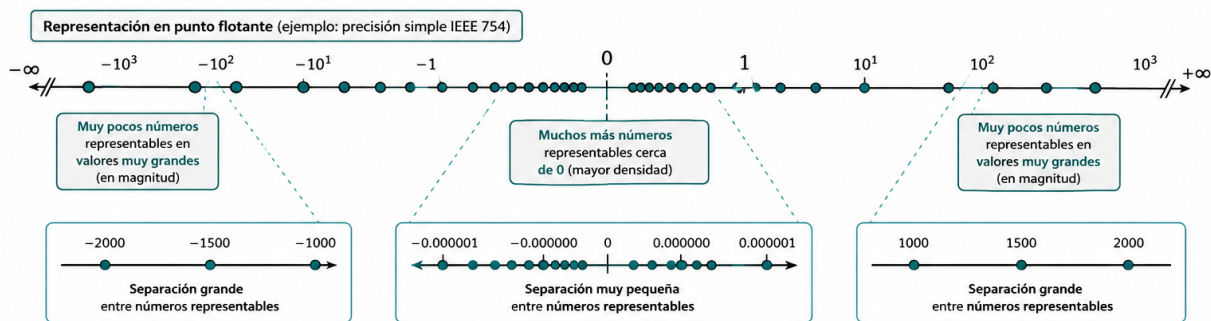
El nombre *punto flotante* hace referencia a que el *punto decimal* puede moverse. En nuestro modelo, cada número se almacena en cuatro dígitos; si el dígito que no es cero se almacena en la posición de más a la izquierda, el exponente se ajusta de la manera correspondiente: por ejemplo, 1000000 podríamos almacenarlo como +060001 pero lo almacenamos como +031000. Este formato proporciona la máxima precisión posible, denominándose formato normalizado. En el modelo que usa la JVM, además, solo puede haber un único dígito distinto de cero a la izquierda del punto decimal, lo que nos permite aumentar el número de dígitos de la mantisa en uno, por lo que la precisión no es de 24 o 53 bits: pasa a ser 25 y 54. Esto es debido a que sabemos con certeza que el primer dígito siempre es 1 -al representarlo en base 2- y la máquina no lo almacena.

Es evidente que podemos representar valores extremadamente amplios o infinitesimales, asumiendo las limitaciones de redondeo y precisión propias de la aritmética de punto flotante. Sin embargo, con la explicación anterior, podríamos pensar

5. La JVM realiza redondeo en lugar de truncamiento al descartar los dígitos sobrantes. Si asumimos que tiene cuatro cifras significativas, el redondeo almacenaría 476.0321 como 476.0, pero almacenaría 476.0823 como 476.1.

que el cero no puede representarse. La realidad es que existen patrones para designar números específicos.

Y aunque pueda parecer otra cosa, hay que tener en cuenta que el número máximo de valores diferentes que la notación en punto flotante puede representar es 2^{32} o 2^{64} números: lo que hemos hecho es expandir esos números en un rango mayor. Además, los números que podemos representar no están espaciados de la misma manera entre ellos, como los números en punto fijo. Los posibles valores están más próximos cerca del origen y más separados cuanto más alejados.



Otros literales

Para la representación explícita de valores no numéricos o de estructuras complejas, el lenguaje provee la siguiente gama de literales:

- **Literales booleanos:** representan los valores de la lógica booleana y están constituidos únicamente por las dos palabras reservadas `true` (verdadero) y `false` (falso). A diferencia de otros lenguajes, en Java no existe una equivalencia numérica directa entre el valor `0` o `1` y los valores booleanos.
- **Literales de carácter:** representan un único símbolo del juego de caracteres Unicode. Se delimitan mediante comillas simples e incluyen soporte para secuencias de escape.
- **Literales de cadena:** consisten en una secuencia de cero o más caracteres delimitados por comillas dobles. Aunque `String` no es un tipo de datos primitivo, Java proporciona este soporte sintáctico especial, convirtiendo automáticamente cualquier literal de este tipo en una instancia inmutable de la clase.
- **Literal nulo:** la palabra `null`, representa la ausencia explícita de referencia a un objeto dentro de una variable de tipo objeto o referencia, como `String`.

```
BooleanLiteral:  
(one of)  
true false
```

```
CharacterLiteral:  
'SingleCharacter'  
'EscapeSequence'
```

SingleCharacter:

*JavaLetterOrDigit but not ' or *

EscapeSequence:

\ t (horizontal tab HT, Unicode \u0009)

\ n (linefeed LF, Unicode \u000a)

\ r (carriage return CR, Unicode \u000d)

\ LineTerminator (line continuation, no Unicode representation)

\ " (double quote ", Unicode \u0022)

\ ' (single quote ', Unicode \u0027)

\ \ (backslash \, Unicode \u005c)

LineTerminator:

the ASCII LF character, also known as "newline"

the ASCII CR character, also known as "return"

the ASCII CR character followed by the ASCII LF character

StringLiteral:

" {StringCharacter} "

StringCharacter:

JavaLetterOrDigit but not ' or \ EscapeSequence

NullLiteral:

null

```
boolean activo = true;
char inicial = 'J';
char salto = '\n';
char unicodeA = '\u0041';
String saludo = "Bienvenido a Java";
Object objetoVacio = null;
```

Palabras reservadas

Como ya comentamos en el capítulo anterior, son aquellos *tokens* que tienen asignada una función específica dentro del lenguaje: los programadores tienen prohibido utilizarlas para cualquier otro propósito; por ello, no es posible nombrar una variable, un campo o una clase utilizando uno de estos términos. Al igual que en el lenguaje natural existen palabras con funciones gramaticales fijas, como las preposiciones, las palabras reservadas constituyen el vocabulario fundamental que el compilador reconoce para estructurar la lógica del programa.

Gran parte del proceso de aprendizaje de un lenguaje de programación consiste en familiarizarse con el significado y la utilidad de estos términos. En el caso de Java, el conjunto de estas palabras ha ido evolucionando con las diferentes versiones del lenguaje para adaptarse a nuevas necesidades. En la actualidad, el núcleo está compuesto por cincuenta y una palabras, a las que se suman dieciséis términos adicionales cuyo significado especial solo se activa dependiendo del contexto específico en el que se utilicen.

Es importante destacar que Java es un lenguaje extremadamente estricto con la forma en que se escriben estos elementos, siendo sensible a la diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Todas las palabras reservadas se componen exclusivamente de letras minúsculas. Por esta razón, un término como **int** es reconocido como una palabra reservada para definir tipos enteros, mientras que **Int** o **INT** serían tratados como identificadores diferentes definidos por el usuario, aunque su uso se desaconseja para evitar ambigüedades en la lectura del código.

Dentro de este grupo, existen casos particulares como las palabras **goto** o **const**. Aunque figuran en la lista oficial y el programador no puede emplearlas como nombres de variables, actualmente no tienen ninguna función operativa dentro del lenguaje Java. Su reserva responde principalmente a razones históricas y al deseo de los diseñadores del lenguaje de evitar que programadores provenientes de otros entornos, como C o C++, intenten aplicar estructuras de programación que son incompatibles con la seguridad y la filosofía de Java.

A continuación, se presenta la relación de palabras reservadas en Java, estructurada conforme a la [Especificación del Lenguaje Java](#)⁶:

Palabras reservadas (*Keywords*)				
abstract	assert	boolean	break	byte
case	catch	char	class	const
continue	default	do	double	else
enum	extends	final	finally	float
for	goto	if	implements	import
instanceof	int	interface	long	native
new	package	private	protected	public
return	short	static	strictfp ⁷	super
switch	synchronized	this	throw	throws
transient	try	void	volatile	while
_ (caracter de subrayado)				

Asimismo, existen los siguientes términos que funcionan como palabras reservadas dependiendo del contexto en el que se utilicen:

6. La documentación y especificación oficial actualizada de Java puede consultarse en la plataforma [Oracle Java Specification](#).

7. La palabra **strictfp** fue introducida para restringir los cálculos de punto flotante a la norma IEEE 754; su uso es obsoleto.

Palabras reservadas dependientes del contexto (*Contextual Keywords*)

exports	module	non-sealed	open	opens
permits	provides	record	requires	sealed
to	transitive	uses	var	when
with	yield			

Finalmente, conviene recordar que el carácter de subrayado (`_`) por sí solo también se considera un elemento reservado para usos futuros⁸, lo que prohíbe su empleo como un identificador de una sola letra en las declaraciones del programa.

Ahora que conocemos los literales y las palabras reservadas, vamos a modificar ligeramente una de las producciones sintácticas que veíamos en el tema anterior:

```
Identificador:  
IdentifierChars but not a Keyword or BooleanLiteral or NullLiteral
```

Es decir, un *identificador* es una secuencia ilimitada de letras y dígitos, comenzando por una letra, que no es una palabra reservada, un literal booleano o un literal nulo.

Expresiones y operadores

Una vez que el compilador ha concluido la fase de análisis léxico e identificado los *tokens* que componen nuestro código, el siguiente nivel de abstracción consiste en ensamblar estas piezas atómicas para formar unidades de significado superior. En la gramática de Java, estas construcciones se denominan **expresiones**.

Una expresión, como ya vimos en el tema 2, no es otra cosa que un conjunto organizado de identificadores, literales y operadores que, al combinarse siguiendo las reglas sintácticas del lenguaje, pueden ser evaluados para obtener un valor concreto.

El concepto de evaluación es central en esta etapa: evaluar una expresión implica que el ordenador realiza las operaciones especificadas para producir un nuevo valor. Es importante destacar que toda expresión en Java tiene asociado un tipo de dato inamovible, el cual corresponde al tipo del resultado final obtenido tras su evaluación. Así, el resultado de una expresión que sume dos números enteros será un valor de tipo entero, mientras que el de una que compare dos valores será de tipo booleano.

Podemos entender las expresiones como los bloques de construcción lógicos de un programa. No obstante, existe una distinción técnica crucial entre una expresión y una instrucción o sentencia. Mientras que la expresión representa un valor potencial o un cálculo, la **sentencia** representa una acción completa que el ordenador debe llevar a cabo. Por ejemplo, la expresión matemática $n + 1$ por sí sola no constituye una orden

8. A partir de Java 9 (JEP 213), el carácter de subrayado `_` dejó de ser un identificador válido y pasó a ser un término reservado.

operativa para la máquina; necesita ser integrada en una estructura que le dé un propósito funcional, como una sentencia de asignación que guarde dicho resultado en una variable. De esta forma, las expresiones actúan como la «materia prima» con la que alimentamos las instrucciones de nuestro código para dirigir el flujo de control y resolver problemas complejos.

Operadores

Los **operadores** son los elementos funcionales que permiten llevar a cabo operaciones sobre un conjunto de datos u operandos, representados habitualmente por literales o identificadores. Los operadores permitidos en una operación dependen de los tipos de datos de los operandos y producen, tras su evaluación, un resultado que posee un tipo de dato determinado.

Operadores aritméticos

Son operadores que afectan a los números enteros y en punto flotante; devuelven un valor del mismo tipo que los operandos: si son enteros, por ejemplo, el resultado es entero. Los **operadores unarios** permiten mantener o cambiar el signo de una expresión numérica mediante el uso del más (+) y el menos (-). Junto a éstos, los **operadores binarios tradicionales**, que incluyen la suma (+), la resta (-), la multiplicación (*) y la división (/). Además, los lenguajes de programación suelen añadir la operación módulo o resto de la división (%).

Operador unario: Un operador que solo tiene un operando.

Operador binario: Un operador que tiene dos operandos.

En programación no es habitual usar el más unario y, cuando se trata de un literal, se asume que, si no hay signo, siempre es positivo.

Las operaciones de la suma, resta, producto y división, funcionan de la misma manera que te enseñaron cuando aprendiste a utilizarlas. La división en punto flotante, por ejemplo, genera un resultado en punto flotante:

`7.2 / 2.0 produce 3.6`

No obstante, es menos probable estar familiarizado con la división entera y el módulo, por lo que podemos estudiarlos un poco más en profundidad. Cuando dividimos dos enteros entre sí, obtenemos de la división un cociente y un resto. Por ejemplo, la división de 6 entre 2 produce 3 como cociente y 0 como resto; pero la de 7 entre 3, produce también 3 como cociente pero 1 como resto. Y ese resto, 0 ó 1, es el resultado que obtenemos con la operación módulo:

`6 / 2 produce 3      6 % 2 produce 0`
`7 / 2 produce 3      7 % 2 produce 1`

Aunque existen lenguajes para los que el operador módulo solo es aplicable a la división entera, puede aplicarse en Java, y otros lenguajes modernos, con números en punto flotante. La forma de obtenerlo⁹ en Java¹⁰ consiste en obtener la división en punto flotante; multiplicar dicho valor sin decimales (sin redondeo) por el divisor; restar del dividendo el resultado de la multiplicación. Ejemplo:

Calculamos $7.8 \% 3.0$ en Java:

Dividimos: $7.8 / 3.0$ produce 2.6

Multiplicamos: $3.0 * 2.0$ produce 6.0

Restamos: $7.8 - 6.0$ produce **1.8**

Expression:

Literal

ArithmeticExpression

AssignmentExpression

ArithmeticExpression:

AdditiveExpression

AdditiveExpression:

MultiplicativeExpression

AdditiveExpression + *MultiplicativeExpression*

AdditiveExpression - *MultiplicativeExpression*

MultiplicativeExpression:

UnaryExpression

MultiplicativeExpression * *UnaryExpression*

MultiplicativeExpression \ *UnaryExpression*

MultiplicativeExpression % *UnaryExpression*

UnaryExpression:

+ *Expression*

- *Expression*

Operadores relacionales

Los operadores relacionales son binarios, por lo que tienen dos operandos. Se utilizan para comparar datos de tipo primitivo ya sean numéricos, caracteres o booleanos, estableciendo relaciones de orden o igualdad entre ellos. El resultado de evaluar una expresión con estos operadores es siempre un valor de tipo booleano¹¹: true o false.

Java proporciona operadores para verificar:

- La igualdad (==)
- La desigualdad o diferencia (!=)

9. El método estándar IEEE 754 puede obtenerse usando el método `Math.IEEEremainder`.

10. Disponible en la [especificación](#).

11. Los booleanos corresponden a un tipo de datos lógico que solo pueden contener uno de dos valores: verdadero (true) y falso (false).

- Relaciones de magnitud: mayor que (>), menor que (<), mayor o igual que (>=) y menor o igual que (<=).

```

Expression:
    Literal
    ArithmeticExpression
    EqualityExpression
    AssignmentExpression

EqualityExpression:
    RelationalExpression
    EqualityExpression == RelationalExpression
    EqualityExpression != RelationalExpression

RelationalExpression:
    AdditiveExpression
    RelationalExpression < AdditiveExpression
    RelationalExpression > AdditiveExpression
    RelationalExpression <= AdditiveExpression
    RelationalExpression >= AdditiveExpression

```

Cuidado con la asignación: Un error de lógica muy frecuente en etapas iniciales de aprendizaje consiste en confundir el operador de asignación (=) con el de igualdad (==), siendo el primero una instrucción de almacenamiento de un valor en memoria y el segundo una comparación.

Aunque en otros lenguajes resulte posible, en Java no existe relación de magnitud entre los valores booleanos, por lo que solo les son aplicables la igualdad y la desigualdad.

Operadores lógicos

Los operadores lógicos son binarios, por lo que tienen dos operandos, salvo la negación. Permiten combinar valores booleanos o resultados de expresiones relacionales para construir afirmaciones lógicas. Los operadores fundamentales son:

- La negación lógica (NOT) o NO-lógico (!).
- La conjunción (AND) o Y-lógico (&&).
- La disyunción (OR) u O-lógico (||).

Hay que entender desde el principio que true y false, como hemos visto al declarar *BooleanLiteral*, no son nombres de variable ni palabras reservadas: son dos constantes especiales pero, en la práctica, se comportan como dos palabras reservadas.

El operador NO-lógico precede a cualquier expresión lógica (booleana) y nos proporciona el valor opuesto al de la expresión. Por ejemplo, si `miCaracter = 'B'` es verdadero, `!(miCaracter = 'B')` es falso. Proporciona un método simple de cambiar el valor de un aserto.

NOT (!)		AND (&&)			OR ()		
A	!A	A	B	A && B	A	B	A B
false	true	false	false	false	false	false	false
true	false	false	true	false	false	true	true
		true	false	false	true	false	true
		true	true	true	true	true	true

Por ejemplo, si `!(años > 50)`, es equivalente escribir: `años <= 50`.

La operación Y-lógico requiere que ambos operandos sean verdaderos para que el resultado de la expresión sea verdadero; si uno cualquiera de ellos es falso, el valor de la expresión es falso.

La operación O-lógico proporciona un resultado verdadero si cualquiera de sus operandos, que pueden serlo los dos, es verdadero. Solo cuando ambos operandos son falsos el resultado de la operación es también falso.

```
Expression:
  Literal
  ArithmeticExpression
  EqualityExpression
  ConditionalExpression
  AssignmentExpression

ConditionalExpression:
  ConditionalOrExpression

ConditionalOrExpression:
  ConditionalAndExpression
  ConditionalOrExpression || ConditionalAndExpression

ConditionalAndExpression:
  Expression
  ConditionalAndExpression && Expression
```

Java implementa para estos dos últimos una semántica de **evaluación en cortocircuito**, lo que significa que el ordenador detiene el proceso de evaluación tan pronto como el resultado final de la expresión booleana es inequívoco y que explicaremos en breve.

Operador de asignación

Aunque en muchos lenguajes la asignación se considera una sentencia o instrucción, en Java, el símbolo igual (=) es un operador, el operador de asignación, cuya misión es proporcionar valor a una variable, el de una expresión a su derecha, como ya vimos en el tema anterior.

Evaluación en cortocircuito

Al procesar expresiones lógicas, la mayoría de los lenguajes de programación no garantizan el orden en que se evaluarán dichas expresiones: esto quiere decir que si una operación lógica incluye operaciones relacionales, por ejemplo, no sabemos el orden en que se evaluarán dichas operaciones. Además, en general, la operación lógica no se evaluará hasta que todos los operandos de la misma obtengan un valor booleano.

Java aplica una técnica de optimización denominada **evaluación en cortocircuito** o evaluación condicional. Bajo esta semántica, el ordenador no evalúa todos los componentes de una expresión lógica, sino que procesa los operandos de izquierda a derecha y detiene el procedimiento de evaluación tan pronto como el valor booleano final de la expresión completa es inequívoco.

Evaluación (lógica) en cortocircuito: Evaluación de una expresión lógica de izquierda a derecha, deteniéndose la evaluación tan pronto como se pueda determinar el valor booleano final.

Para comprender cómo el ordenador puede conocer el resultado sin examinar la expresión entera, debemos analizar el comportamiento de los operadores fundamentales:

- **Conjunción lógica (&&):** Una operación Y-lógico solo devuelve true si *ambos* operandos son verdaderos. Por tanto, si al evaluar el primer operando el resultado es false, es imposible que la expresión completa sea verdadera, independientemente del valor que tenga el segundo operando. En este caso, Java «hace un cortocircuito», detiene la evaluación y produce un resultado final de false.
- **Disyunción lógica (||):** Una operación O-lógico devuelve true si *al menos uno* de sus operandos es verdadero. Siguiendo la lógica anterior, si el primer operando evaluado resulta ser true, el resultado final de la expresión será necesariamente true sin importar el valor del segundo. En consecuencia, el ordenador no pierde tiempo procesando la segunda subexpresión.

Esta característica no es solo una cuestión de eficiencia técnica para ahorrar tiempo de ejecución; tiene implicaciones críticas en la robustez y seguridad del código. La evaluación en cortocircuito permite al programador escribir expresiones donde el primer operando actúa como una salvaguarda del segundo.

Precedencia y asociatividad

El orden en que el ordenador lleva a cabo las operaciones dentro de una sentencia no es un proceso arbitrario, sino que está estrictamente regulado por las leyes de la gramática. Al construir expresiones complejas donde conviven distintos tipos de componentes, es fundamental determinar con exactitud qué operación debe ejecutarse en primer lugar para que el resultado sea predecible y correcto. Para resolver este problema, el lenguaje emplea un conjunto de directrices denominadas **reglas de precedencia y asociatividad**.

Reglas de precedencia

La precedencia determina la jerarquía de los operadores en una expresión. De forma análoga a cómo en el álgebra convencional sabemos que una multiplicación debe realizarse antes que una suma, Java asigna un nivel de prioridad a cada operador. Los

operadores con mayor precedencia se evalúan antes que aquellos situados en niveles inferiores.

Operadores (Java)	Tipo de operador
()	Agrupación
+ - !	Aritmético unario y lógico NOT
* / %	Aritmético multiplicativo
+ -	Aritmético aditivo
< <= > >=	Relacional de orden
== !=	Relacional de igualdad
&&	Lógico AND cortocircuito
	Lógico OR cortocircuito
=	Asignación

En la cima de esta jerarquía se sitúan siempre los paréntesis (), que no son operadores en sí mismos pero funcionan como una herramienta soberana para que el programador pueda forzar el orden de evaluación deseado, sobrescribiendo cualquier regla predefinida.

En el extremo opuesto, el operador de asignación posee la precedencia más baja de todo el lenguaje, lo que garantiza que cualquier cálculo situado a la derecha del símbolo igual sea completado totalmente antes de que el valor resultante se almacene en la variable.

Asociatividad

Cuando una expresión contiene varios operadores que poseen el *mismo* nivel de precedencia, Java aplica las reglas de asociatividad para decidir el orden de ejecución. La asociatividad indica la dirección en la que el ordenador «agrupa» los operandos con sus respectivos operadores.

En la gran mayoría de los casos, los operadores binarios de Java presentan una asociatividad de **izquierda a derecha**. Esto significa que, ante una igualdad de rango, las operaciones se resuelven en el mismo orden físico en que aparecen escritas en el código. Por ejemplo, en una expresión que combine multiplicaciones y divisiones, el ordenador ejecutará primero la que se encuentre más a la izquierda.

Sin embargo, existen excepciones técnicas notables: los operadores unarios (como el cambio de signo o la negación lógica) y, muy especialmente, el operador de asignación, son **asociativos por la derecha**. Esta asociatividad a la derecha es lo que permite realizar asignaciones múltiples, donde el valor se propaga desde el literal situado al final de la línea hacia todas las variables situadas a su izquierda.

Orden de evaluación de operandos

Es vital no confundir la precedencia de los operadores con el orden de evaluación de los operandos. Java establece un requisito adicional de seguridad y robustez: **los operandos de un operador binario siempre se evalúan de izquierda a derecha**. Esto implica que, incluso si el operador situado a la derecha tiene mayor precedencia, el

ordenador primero obtendrá los valores de la parte izquierda de la expresión. Esta característica es crítica para evitar efectos laterales inesperados al realizar trazas de ejecución en algoritmos complejos.

Aunque las reglas de precedencia permiten escribir expresiones muy compactas, se recomienda el uso de paréntesis para clarificar la intención del código¹². El empleo de paréntesis no solo ayuda a evitar errores de lógica difíciles de detectar, sino que facilita la lectura, asegurando que el flujo de control y el procesamiento de los datos sigan exactamente el diseño algorítmico previsto.

Conversión de tipos

En el transcurso de este texto, hemos subrayado que Java es un lenguaje fuertemente tipado, lo que implica una vigilancia estricta sobre la naturaleza de los tipos de datos que manejamos. Sin embargo, en la práctica de la programación, es habitual encontrarnos con situaciones en las que necesitamos combinar operandos de distinta naturaleza dentro de una misma expresión o asignación. Por ejemplo, podríamos querer sumar un valor entero con uno real o asignar el resultado de un cálculo preciso a una variable con una capacidad de representación diferente.

Dado que el ordenador almacena internamente los números enteros y los de punto flotante de maneras totalmente distintas —utilizando patrones de bits que no guardan parecido entre sí—, el sistema no puede operar con ellos de forma directa sin realizar un ajuste previo.

Este proceso de transformación se denomina técnicamente **conversión de tipos**. La conversión es el mecanismo que garantiza la compatibilidad entre los elementos de una operación, permitiendo que el compilador traduzca nuestras intenciones lógicas a instrucciones que la máquina virtual pueda procesar sin ambigüedades. Dependiendo de cómo se inicie este proceso, las conversiones pueden ser **implícitas**, cuando el compilador las realiza de forma automática al detectar una mezcla de tipos en una expresión, o **explícitas**, cuando nosotros, como programadores, debemos intervenir deliberadamente mediante una operación específica conocida como *casting*.

Conversión de tipos (Type Conversion): Proceso mediante el cual un valor de un tipo de dato determinado se transforma en otro equivalente de un tipo diferente.

Un aspecto crítico que debemos considerar al tratar con estas transformaciones es la seguridad de la información. No todas las conversiones son iguales desde el punto de vista del rigor de los datos; mientras que algunas son seguras porque el tipo de destino es capaz de representar perfectamente el valor original, otras pueden implicar una pérdida de precisión o el truncamiento de valores decimales. Por ello, el uso de conversiones explícitas no es solo un requisito gramatical en ciertos contextos, sino también una práctica de calidad que deja claro que la mezcla de tipos es intencionada y

12. Es evidente que esta afirmación carece de sentido si estás haciendo un examen en el que debes demostrar conocer cuál es el orden de precedencia y asociatividad de los operadores.

no fruto de un descuido. Dominar la mecánica de estas conversiones es esencial para asegurar que los datos se procesen con exactitud.

Reglas de promoción

Las reglas de promoción constituyen la base de las **conversiones implícitas** o automáticas. Este fenómeno ocurre sin la intervención directa del programador cuando el compilador detecta que en una operación aritmética o lógica conviven operandos de distinta precisión o capacidad de representación. En estos escenarios, para poder ejecutar la instrucción, el sistema «promociona» el valor de menor rango al tipo de datos más amplio presente en la expresión, garantizando que no se produzca una pérdida de información durante el cálculo.

Técnicamente, estas transformaciones se denominan **conversiones de ampliación** (*widening conversions*), ya que el tipo de destino posee una capacidad igual o superior al de origen, lo que las convierte en operaciones intrínsecamente seguras. En el caso de Java se sigue una jerarquía estricta para realizar estos ajustes automáticos, basada en el rango numérico y en la distinción entre tipos enteros y reales:

- **Prioridad de la precisión real:** Si al menos uno de los operandos en una expresión es de tipo **double**, el otro operando se convierte automáticamente a **double** antes de realizar la operación. En caso de que no haya un **double** pero sí un componente de tipo **float**, el resto de los elementos se promocionan a **float**.
- **Jerarquía de tipos enteros:** Si no existen tipos reales involucrados, pero uno de los operandos es de tipo **long**, el sistema promociona los demás operandos de la expresión a **long**¹³.
- **Promoción obligatoria a entero:** Un aspecto singular de Java es el tratamiento de los tipos de menor capacidad. En cualquier cálculo donde intervengan variables de tipo **byte** o **short**, el compilador las promociona automáticamente a **int** antes de efectuar la operación, incluso si ambos operandos son del mismo tipo.
- **Tratamiento de caracteres:** De igual forma, el tipo **char** recibe un trato especial; dado que Java almacena los caracteres como valores numéricos sin signo (basados en el estándar Unicode), estos pueden participar en expresiones aritméticas, en cuyo caso se promocionan automáticamente a su equivalente de tipo **int**.

Este mecanismo asegura que los resultados intermedios de una expresión se almacenen en variables temporales con el tipo de mayor capacidad que intervenga en la operación, permitiendo que el software maneje la complejidad de los datos de forma fluida. No obstante, aunque la promoción automática facilita el desarrollo al evitar farragosas conversiones manuales, el programador debe conocer estas reglas para prever el tipo de dato resultante y asegurar que el procesamiento de la información sea coherente con el diseño previsto.

13. Resulta interesante notar que un **long** (entero de 64 bits) se promociona automáticamente a **float** (real de 32 bits) si coinciden en una expresión. Aunque el **float** ocupa menos memoria, su notación científica le otorga una capacidad de representación de magnitudes exponencialmente mayor, considerándose por tanto un tipo más “amplio”, aunque se pueda perder precisión en los dígitos menos significativos. También se puede producir pérdida de precisión en las conversiones de **int** a **float** y de **long** a **double**.

Conversión explícita

A diferencia de las reglas de promoción, que actúan de forma automática, existen situaciones en las que el sistema no puede —o no debe— realizar el ajuste de tipos por su cuenta. Esto sucede principalmente cuando intentamos realizar una *narrowing conversion*, en la que queremos asignar un valor de un tipo con mayor capacidad de representación a una variable de un tipo menor o cuando la transformación implica un riesgo intrínseco de pérdida de información. En estos casos, Java requiere una orden directa del programador mediante una operación denominada **conversión explícita** o, más habitualmente, **casting**.

Casting: Operación explícita indicada por el programador para forzar la conversión de un tipo de dato a otro.

Widening conversions: Conversión de ampliación de un tipo de datos a otro de mayor capacidad o precisión.

Narrowing conversion: Conversión de reducción de un tipo de datos a otro de menor capacidad o precisión, asumiendo el riesgo de pérdida de información.

Para indicar al compilador nuestra intención de realizar un *cast*, debemos utilizar una sintaxis específica, colocando el tipo de destino entre paréntesis justo antes de la expresión que deseamos transformar.

```
int convertido = (int)3.1416;
```

A efectos prácticos, aunque no lo es, podéis considerarlo un operador cuya precedencia se situaría entre los operadores unarios y los aritméticos multiplicativos.

Al realizar un *cast*, el programador asume la responsabilidad total de la operación, informando al compilador de que es consciente del riesgo y de que la mezcla de tipos es intencionada. El uso de la conversión explícita conlleva consecuencias críticas en la integridad de los datos que debemos conocer para evitar errores lógicos:

- **Truncamiento de decimales:** Cuando se convierte un número real (como un **double** o **float**) a un tipo entero (**int**, **long**, etc.), Java no realiza un redondeo matemático al valor más cercano; en su lugar, trunca: elimina la parte fraccionaria. Por ejemplo, realizar un *cast* a entero del valor 3.99 producirá como resultado el número entero 3.
- **Pérdida de bits significativos:** Si intentamos forzar un número entero grande en un tipo que utiliza menos bits (como pasar de **int** a **byte**), el ordenador descartará los bits más significativos para que el valor encaje en el espacio de destino¹⁴. Resulta imprescindible validar el rango del número a convertir.

¹⁴. Internamente, al pasar a un tipo entero más pequeño, elimina los bits de la izquierda. En la representación binaria en complemento a dos, esto puede alterar el bit de signo: por ejemplo, la conversión de 1234 a byte produce el número -46.

- **Restricciones de tipo:** No todas las conversiones son posibles. Por ejemplo, en Java es estrictamente imposible convertir tipos numéricos a booleanos, ni siquiera mediante conversión explícita.

Clases envolventes

Para completar nuestra comprensión sobre la transformación de datos, es imprescindible abordar el papel de las **clases envolventes**, conocidas como *wrappers*.

Java mantiene una distinción fundamental entre los tipos de datos primitivos y los referenciados. Sin embargo, existen numerosos escenarios en los que necesitamos tratar un valor simple como si fuera un objeto, ya sea para utilizar ciertas funcionalidades de la biblioteca estándar o para facilitar procesos de conversión complejos que los tipos básicos no pueden realizar por sí mismos.

Las clases envolventes son, en esencia, clases diseñadas para actuar como un complemento de los tipos primitivos, empaquetando un valor elemental dentro de una estructura de objeto. Java proporciona una de estas clases para cada uno de los tipos fundamentales: Byte, Short, Integer, Long, Float, Double, Character y Boolean. Observamos que, siguiendo las reglas de nomenclatura del lenguaje, sus nombres comienzan siempre con una letra mayúscula. El nombre de la clase envolvente coincide con el del tipo primitivo, excepción hecha de **int** y **char**, que se corresponden, respectivamente, con Integer y Character.

Java convierte automáticamente de un tipo primitivo a un objeto de la clase envolvente equivalente, **boxing**, y viceversa, **unboxing**. Debemos tener en cuenta que solo es posible la conversión entre tipos equivalentes, es decir, que no podemos, por ejemplo, convertir un **int** en Byte. Y aunque podamos hacer el *cast* entre tipos primitivos, ello tampoco es posible entre objetos de las clases envolventes.

Estas clases, además, nos proporcionan constantes y métodos asociados a los tipos primitivos que representan como: Integer.MIN_VALUE e Integer.MAX_VALUE, los valores enteros menor y mayor representables en Java.

En el ámbito de la conversión de tipos, su utilidad reside en la capacidad para transformar información textual en valores operativos para el ordenador. Dado que muchas operaciones de entrada de datos devuelven los resultados en forma de un objeto String, el programador debe recurrir a métodos específicos. Métodos como Integer.parseInt o Double.parseDouble permiten analizar el contenido de una cadena y obtener su valor numérico. Es vital validar estas operaciones, pues si el texto analizado no representa un número válido (por ejemplo, intentar convertir “Hola” a un entero), el sistema interrumpirá el flujo de control una excepción de tipo NumberFormatException.

Uso de la biblioteca estándar

Hasta ahora hemos utilizado algunas operaciones que forman parte directamente de las posibilidades del lenguaje Java. Podemos realizar operaciones aritméticas, comparar

valores, construir expresiones lógicas y almacenar sus resultados en variables o realizar llamadas a métodos.

Sin embargo, un lenguaje de programación no tendría mucho sentido si obligara al programador a desarrollar desde cero todas las operaciones que puede necesitar. Pensemos, por ejemplo, en una aplicación que tenga que calcular una raíz cuadrada. Podríamos intentar desarrollar nosotros mismos un algoritmo para calcularla, del mismo modo que podríamos escribir nuestros propios algoritmos para obtener potencias, calcular valores absolutos o trabajar con funciones trigonométricas. Pero hacerlo cada vez que necesitáramos una de estas operaciones sería innecesario y, además, nos obligaría a resolver problemas que ya han sido resueltos muchas veces.

Una de las ventajas de utilizar un lenguaje de programación orientado a objetos, como Java, es que no es necesario partir de cero. Cualquier programa que desarrollemos, por sencillo que parezca, se apoya y se estructura sobre una inmensa base de código preexistente. Esta infraestructura es lo que se conoce como **biblioteca estándar** (en Java, de manera formal, **la API de Java o *Application Programming Interface***).

Como vimos en el tema anterior, una biblioteca no es algo diferente al propio lenguaje que nos proporciona nuevas instrucciones mágicas: es una colección de clases y métodos predefinidos que realizan tareas específicas de uso común. Lo que hace es poner a nuestra disposición código escrito previamente y verificado, que podemos utilizar desde nuestros programas. De esta manera, podemos construir soluciones cada vez más complejas combinando las capacidades del lenguaje con las que proporcionan sus bibliotecas, lo que no solo acelera el desarrollo de software, sino que también garantiza la robustez, eficiencia y confiabilidad del código resultante.

Biblioteca estándar: Conjunto de clases, interfaces y métodos preescritos que acompañan a un lenguaje de programación, ofreciendo a los desarrolladores herramientas listas para usar en la resolución de problemas comunes.

La biblioteca estándar de Java es especialmente extensa. Como ya comentamos en el tema 1, para evitar que el programador se sienta abrumado por el volumen gigantesco de recursos que componen esta biblioteca, la plataforma organiza sus clases en agrupaciones lógicas denominadas **paquetes** (*packages*), que veremos a lo largo del curso.

Existe, sin embargo, un paquete elemental llamado `java.lang`; este agrupa las clases de uso más frecuente e indispensable para el núcleo de la programación (como, por ejemplo las clases `String` y `System`). En este momento nos interesa una de las clases más sencillas de utilizar y, al mismo tiempo, una de las que más frecuentemente encontraremos durante nuestros primeros programas: la clase `Math`.

La clase `Math`

La clase `Math` es una de las herramientas de utilidad más importantes de la biblioteca estándar de Java. Proporciona operaciones matemáticas que podemos utilizar

directamente en nuestros programas. Entre ellas encontramos funciones para calcular valores absolutos, potencias, raíces cuadradas, valores máximo y mínimo, redondeos y otras muchas operaciones.

Su utilización nos permitirá resolver problemas matemáticos sin tener que desarrollar previamente el algoritmo correspondiente. Por ejemplo, si necesitamos obtener la raíz cuadrada de un número, no tenemos que escribir un algoritmo que la calcule. Podemos utilizar directamente el método proporcionado por la clase `Math`:

```
double numero = 25.0;
double raiz = Math.sqrt(numero);
System.out.println(raiz);
```

El resultado que obtendremos será:

```
5.0
```

La expresión `Math.sqrt(numero)` es una llamada a un método, como lo son `print` o `println`. La diferencia que encontramos ahora es que, en lugar de hacerlo desde un objeto, invocamos el método desde la misma clase `Math` y lo identificamos escribiendo primero el nombre de la clase, seguido de un punto y del nombre del método.

Podemos interpretar la expresión anterior de la siguiente forma:

<code>Math</code>	<code>.</code>	<code>sqrt</code>	<code>(numero)</code>
↑		↑	↑
clase		método	argumento

El punto (`.`) permite acceder a un elemento proporcionado por una clase u objeto. En este caso, escribimos `Math.sqrt` porque queremos utilizar el método `sqrt` de la clase `Math`¹⁵.

Observemos que `sqrt` necesita un argumento: el número del que buscamos la raíz cuadrada. El método realiza la operación y devuelve un resultado, que podemos utilizar como cualquier otro valor obtenido mediante una expresión.

Por ejemplo:

```
double resultado = 2 * Math.sqrt(9);
```

En esta ocasión, primero se obtiene el valor proporcionado por `Math.sqrt(9)`, que es `3.0`, y posteriormente se realiza el producto:

Por tanto, la variable `resultado` terminará conteniendo el valor `6.0`.

15. Explicaremos la diferencia que existe entre invocar un método de un objeto o una clase en el tema 4.

La clase `Math` proporciona numerosos métodos. No es necesario aprenderlos todos de memoria. Lo más importante es aprender a reconocer qué operación necesitamos y saber consultar la [documentación de la biblioteca](#) para encontrar el método apropiado, conocer sus parámetros y saber qué tipo de valor devuelve.

A continuación, vemos algunos de los elementos que pueden ser más interesantes para nosotros en este momento:

- **`Math.PI`**: Representa el valor de la constante π (aproximadamente 3.141592653589793).
- **`Math.abs(x)`**: Calcula el valor absoluto de su argumento, eliminando el signo negativo si lo tuviera. Soporta tanto números enteros como reales.
- **`Math.pow(base, exponente)`**: Eleva el primer argumento (la base) a la potencia especificada por el segundo argumento (el exponente), gestionando automáticamente casos especiales como potencias fraccionarias o bases negativas. Tanto los argumentos como el resultado son tratados como **`double`**.
- **`Math.round(x)`**: Redondea un número decimal al entero más cercano. Si recibe un **`double`** devuelve un **`long`**; si recibe un **`float`** devuelve un **`int`**.
- **`Math.floor(x)`**: Realiza un redondeo hacia abajo, devolviendo el mayor valor entero (representado como un **`double`**) que sea menor o igual al argumento decimal.

La utilización de una biblioteca no significa que podamos olvidar la naturaleza de la operación matemática que estamos realizando. La biblioteca nos proporciona los mecanismos para efectuarla, pero sigue siendo responsabilidad del programador comprender qué datos necesita cada método y cómo interpretar el resultado.

Generación de números aleatorios

La vida real presenta en muchas ocasiones situaciones que se producen por azar. Cuando nosotros queremos modelar en nuestros programas estas situaciones, recurrimos a generadores de números aleatorios. En realidad, en nuestros programas, lo que usamos no son números aleatorios -aunque los denominemos así- sino pseudoaleatorios¹⁶: se generan a través de fórmulas matemáticas que usan algoritmos deterministas y periódicos, que cumplen pruebas estadísticas de aleatoriedad.

El uso de los números aleatorios será algo que ocurra con frecuencia en nuestros ejercicios, por lo que utilizaremos un método que nos proporciona la clase `Math`: `random`.

Una llamada:

```
Math.random();
```

devuelve un número de tipo **`double`** mayor o igual que 0.0 y menor que 1.0.

¹⁶. Existen los denominados TRNG (*True Random Number Generators*) que extraen valores aleatorios de fenómenos físicos impredecibles.

Es importante observar que no podemos saber de antemano cuál será el valor concreto obtenido. Esto permite utilizar `Math.random` en programas que necesitan introducir cierta variabilidad en su comportamiento.

Podemos combinar este resultado con operaciones aritméticas para obtener valores en otros intervalos: multiplicando el resultado por el valor del límite y realizando una conversión explícita (*casting*) a tipo entero para truncar los decimales. Por ejemplo, la asignación:

```
int numero = (int) (Math.random() * 10);
```

da como resultado que la variable `numero` tome un valor entero entre 0 y 9. El uso de los paréntesis es importante: sin ellos, la conversión se aplicaría únicamente al valor devuelto directamente por `Math.random()`, antes de realizar la multiplicación, lo que demuestra la importancia de comprender la precedencia de los operadores y utilizar los paréntesis cuando queremos expresar de forma clara el orden en que deben realizarse las operaciones.

En general, para obtener un número en un rango `[A, B]` realizaremos un escalado:

```
int numeroAleatorio = (int) (Math.random() * (B - A + 1)) + A;
```

Explicamos con un poco más de detalle lo que hemos hecho. Sabemos que `random` generará un número entre 0.0 y 1.0, excluido. Queremos obtener tantos números como hay entre `A` y `B`; si, por ejemplo, el rango fuera entre 10 y 20, querríamos obtener once números: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20; es decir, `B - A + 1`, porque queremos que `B` esté incluido. Por el ejemplo anterior, hemos visto que al multiplicar el resultado de `random` por un número, y convertirlo a entero, nos proporciona una cantidad de números igual al multiplicando: si seguimos con el ejemplo, al multiplicarlo por 11 nos proporciona los números del 0 al 10. Ahora solo tenemos que «desplazar» el cero hasta `A`, sumándolo al resultado de la operación anterior.

Importación de Math

Como vemos, cada vez que invocamos un método de la biblioteca debemos escribir el nombre de la misma. En el desarrollo de programas que hagan mucho uso de sus métodos, repetir constantemente el prefijo `Math` puede hacer que escribir el código sea tedioso pero, aún peor, que sea incómodo de leer. Como ya vimos, **import** nos permite usar los objetos de una biblioteca pero, en el caso de `Math`, queremos importar sus métodos, cosa que hacemos añadiendo la palabra **static**.

```
ImportDeclaration:  
  SingleTypeImportDeclaration  
  SingleStaticImportDeclaration
```

```
SingleStaticTypeImportDeclaration:  
import static PackageOrTypeName . Identifier  
import static PackageOrTypeName . *
```

Así, podemos traer de forma directa al ámbito de nuestro archivo fuente una función individual de la clase Math o importar todas sus constantes y métodos de manera colectiva utilizando el comodín (*):

```
// Importación de funciones individuales  
import static java.lang.Math.sqrt;  
import static java.lang.Math.pow;  
  
// Importación estática de todos los miembros de la clase Math  
import static java.lang.Math.*;
```

Una vez declarada la importación al inicio de nuestro fichero, ya no es necesario calificar los métodos con el nombre de la clase: podemos escribir ecuaciones complejas con una sintaxis limpia y natural (como `sqrt(pow(ladoA, 2) + pow(ladoB, 2))`), que es más claro, mejorando la legibilidad.

La biblioteca como herramienta de programación

La clase Math constituye un ejemplo sencillo de una idea mucho más general. Cuando programamos, no siempre debemos construir desde cero todas las operaciones que necesita nuestro problema.

El lenguaje Java, como la mayoría de los lenguajes modernos, proporciona una gran cantidad de funcionalidades ya implementadas que podemos incorporar. Algunas pertenecen directamente al lenguaje y otras se encuentran organizadas en clases de su biblioteca estándar: su uso forma parte de la actividad habitual de un programador.

Por este motivo, cuando aprendamos una nueva clase de la biblioteca estándar no intentaremos memorizar todos sus métodos. Aprenderemos qué problema resuelve, conoceremos algunas de las operaciones que proporciona pero, sobre todo, aprenderemos a consultar su documentación para utilizar correctamente los elementos que necesitamos.

Instrucciones

Hasta ahora hemos trabajado principalmente con **expresiones**. Hemos visto que una expresión combina valores, variables y operadores y que, después de ser evaluada, produce un resultado. También hemos comprobado que una expresión puede formar parte de una operación más compleja o utilizarse para obtener el valor que almacenaremos en una variable. Pero un programa no está formado únicamente por expresiones. Mientras una expresión representa un cálculo o un valor, un programa necesita además indicar **qué debe hacer el ordenador con esos valores y en qué**

orden debe hacerlo. Para ello utilizamos las **instrucciones** o **sentencias**, que constituyen verdaderas acciones con sentido completo.

Desde una perspectiva de alto nivel, una instrucción representa la unidad de ejecución más pequeña de un lenguaje de programación. En esencia, equivale a una orden precisa que le transmitimos a la máquina: cuando escribimos un programa, construimos una sucesión de instrucciones que el ordenador irá ejecutando de acuerdo con las reglas del lenguaje. Así, un programa puede definirse conceptualmente como una secuencia estructurada y ordenada de instrucciones orientadas a alcanzar un objetivo concreto. Algunas instrucciones permiten almacenar un resultado, otras tomar una decisión, repetir una operación o llamar a un método y, finalmente, existen directivas estructurales que gobiernan el orden dinámico en que se ejecutan las demás órdenes bajo determinadas condiciones (sentencias de **flujo de control**). Todas ellas tienen en común que forman parte de la solución concreta del algoritmo que estamos escribiendo en Java.

Por ejemplo, en el siguiente fragmento:

```
int edad = 20;
int añoNacimiento = 2026 - edad;
System.out.println(añoNacimiento);
```

tenemos tres instrucciones. La primera declara una variable y le proporciona un valor; la segunda realiza un cálculo y almacena su resultado; la tercera utiliza un método para mostrar información.

Aunque utilicemos los términos *instrucción* y *sentencia* con un significado prácticamente equivalente, en realidad, instrucción es una orden que indica a la máquina que realice una acción; sin embargo, **sentencia** (*statement*) es la unidad gramatical de código, con una estructura formal estricta, que ejecuta una acción completa.

Sentencias

Una aplicación está formada por sentencias que, en ausencia de una estructura que modifique el flujo de ejecución, se ejecutan de arriba abajo, en el orden en que aparecen. Ya conocemos algunas sentencias sencillas. Una declaración de variable, una asignación o una llamada a un método pueden constituir una sentencia:

```
int edad = 20;
edad = edad + 1;
System.out.println(edad);
```

La mayoría de las sentencias individuales, como las del ejemplo, se denominan sentencias simples y se caracterizan de forma estricta por finalizar con el carácter **punto y coma (;)**. El punto y coma indica al compilador que hemos terminado una sentencia: no actúa como un mero separador de instrucciones sino como un **token**

terminador obligatorio. No debemos confundirlo con los operadores que hemos estudiado anteriormente. El punto y coma no realiza ninguna operación sobre los datos; simplemente marca el final de determinadas construcciones sintácticas. La sintaxis del lenguaje es lo suficientemente flexible como para permitir la inclusión de múltiples sentencias consecutivas dentro de una única línea física de código (como en la instrucción `i = 0; j = 5; x = i + j;`); pero se recomienda escribir cada sentencia en una única línea para favorecer la claridad y la legibilidad.

Lo anterior puede llevarnos a asumir que cualquier expresión válida se transforma automáticamente en una sentencia por el simple hecho de añadirle un punto y coma al final. Esto no es así. Para que una expresión finalizada en punto y coma sea una sentencia legítima, esta debe albergar un significado operativo claro: debe desencadenar una acción concreta o un cambio de estado. Si intentamos añadir un punto y coma a una expresión como un literal aislado (`3.0;`), un identificador de variable (`numero;`) o una cadena de texto (`"hola";`), el compilador rechazará el código emitiendo un error de sintaxis.

Java permite utilizar diferentes tipos de sentencias. Algunas ya las hemos utilizado, como las declaraciones, las asignaciones y las llamadas a métodos, según las plantillas sintácticas que vimos en el tema 2. En general, podemos distinguir, entre otras, las siguientes clases de sentencias:

- **Expresiones de asignación:** Aquellas cuyo operador principal es el de asignación (`=`). Almacenar o actualizar un valor en una variable representa una de las acciones más elementales que le podemos encomendar a una computadora. Resulta vital recordar que no se debe confundir el operador de asignación (`=`) con el de comparación de igualdad (`==`).
- **Invocaciones a métodos:** Llamar a un método de la biblioteca estándar es una acción en sí misma, independientemente de que el método devuelva o no un resultado. Ejemplos de ello son sentencias tan cotidianas como `System.out.println("Hola");` o como `Math.abs(3.0);`.
- **Sentencias de declaración:** Aquellas cuya finalidad es reservar un espacio en memoria para almacenar información. Al declarar una variable (como `int x;`), le ordenamos al programa que compruebe el tipo de dato para determinar su tamaño exacto en memoria, busque una zona de almacenamiento físico que esté libre en ese instante y asocie de manera permanente dicho espacio con el identificador que hemos elegido.
- **Sentencias de flujo de control:** Su misión fundamental es gobernar el orden preciso y las condiciones específicas bajo las cuales deben ejecutarse las acciones individuales del código. Son las encargadas de dictar el comportamiento dinámico del programa ante la toma de decisiones (selección) y la repetición (bucles).

En cualquier lugar físico o lógico del código donde la sintaxis formal del lenguaje permita ubicar una única sentencia individual, el programador tiene la facultad de colocar un conjunto agrupado de sentencias. Para que el grupo funcione como una sola unidad lógica de acción, es preciso delimitarlo mediante un símbolo contenedor especial; en el caso de Java, esta delimitación estructural se realiza de forma estricta

mediante el uso de llaves de apertura y cierre (`{ }`). A esta agrupación se la denomina **bloque** de código.

```
{
    sentencia1;
    sentencia2;
    sentencia3;
}
```

Bloques y ámbito

Un bloque es una secuencia de cero o más sentencias encerrada entre llaves (`{ }`). Su cometido es agrupar lógicamente varias instrucciones para que actúen como una única unidad de acción. Debido a que un bloque puede ser ubicado en cualquier lugar del código donde las reglas del lenguaje lo permitan, la indentación o sangrado del código en el interior de las llaves no es un mero capricho estético: es una práctica metodológica fundamental que permite, al lector, identificar de un solo vistazo el inicio y el fin de cada bloque, previniendo la omisión accidental de las llaves, lo que podría alterar de manera drástica el significado semántico y el comportamiento dinámico del programa durante su ejecución. Además, dado que un bloque contiene un grupo de sentencias, cualquiera de las mismas puede ser sustituida, a su vez, por un bloque, lo que se conoce como **bloques anidados**. La anidación exige que cualquier bloque interno se cierre de forma completa mediante su llave correspondiente antes de que pueda cerrarse el bloque exterior que lo contiene.

```
{
    int a = 10;
    {
        int b = 20;
        System.out.println(a);
        System.out.println(b);
    }
}
```

Cada vez que abrimos una llave `{` y cerramos otra `}`, no solo estamos estructurando un grupo de instrucciones, sino que estamos delimitando un nuevo **ámbito** o *scope*. El ámbito se define como la zona o porción específica del programa en la que un determinado identificador resulta visible y, por consiguiente, puede ser accedido y utilizado en el interior de una expresión. El ámbito determina tanto la visibilidad de los identificadores como la vida útil o tiempo de persistencia física de las variables en la memoria del ordenador. Las variables locales —aquellas que se definen dentro de un método o en cualquier bloque de código intermedio— se crean en la memoria en el momento en que el flujo de control entra en su bloque y se destruyen en cuanto el control del programa abandona dicho bloque. Podemos pensar en el ámbito como el espacio del programa en el que existe una declaración y puede ser utilizada mediante su identificador. Cuando una variable deja de pertenecer al ámbito en el que fue declarada,

no significa necesariamente que el dato haya desaparecido de forma inmediata de la memoria; significa que, desde ese punto del programa, esa variable ya no puede ser utilizada mediante ese nombre.

Ámbito: región del programa dentro de la cual determinadas declaraciones son válidas y pueden ser utilizadas.

Dentro de un bloque de código, una variable local solo es válida y utilizable desde el momento exacto en que se realiza su declaración formal hasta que se alcanza la llave de cierre del bloque en el que reside. Intentar hacer uso de una variable o asignarle un valor en una línea anterior a su definición provocará un error insalvable detectado por el compilador en tiempo de compilación. Las variables locales no se inicializan por defecto y no se exige asignarles un valor inicial en la sentencia de su declaración, pero se bloqueará la compilación y emitirá un mensaje de error si el programa intenta leer o utilizar la variable local dentro de una expresión sin que se le haya asignado previamente un valor de forma explícita y segura.

Las reglas que rigen la visibilidad de los identificadores se vuelven sumamente precisas: el bloque exterior envuelve por completo al bloque interno, lo que significa que cualquier identificador declarado en el ámbito externo es perfectamente visible y accesible para todas las instrucciones que se ejecutan dentro del bloque anidado. Consideremos el siguiente ejemplo:

```
{
    int edad = 20;
    System.out.println(edad);
}
```

La variable edad ha sido declarada dentro del bloque y podemos utilizarla mientras permanezcamos dentro de ese ámbito. Sin embargo, una vez terminado el bloque, esa variable deja de estar disponible:

```
{
    int edad = 20;
}

System.out.println(edad);
```

La segunda sentencia no es válida porque edad pertenece al bloque en el que fue declarada. Fuera de él, su identificador ya no puede utilizarse.

Siguendo con el ejemplo que usábamos para los bloques anidados:

```
{
    int a = 10;
    {
```

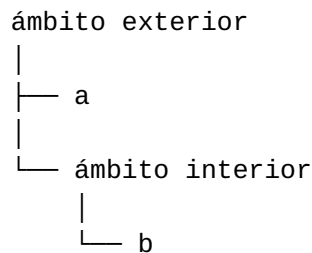
```

        int b = 20;
        System.out.println(a);
        System.out.println(b);
    }
}

```

el bloque interior tiene acceso a la variable `a` porque `a` ha sido declarada en un ámbito exterior que contiene al bloque interior. En cambio, `b` pertenece al bloque interior y no puede utilizarse desde el bloque exterior después de terminar dicho bloque.

Podemos representar esta relación de una forma sencilla:



Desde el ámbito interior podemos utilizar las declaraciones disponibles en él y las de los ámbitos exteriores que lo contienen. Pero desde un ámbito exterior no podemos utilizar una declaración que solo exista dentro de uno de sus bloques interiores. Esta regla permite que diferentes partes de un programa utilicen nombres sin interferir innecesariamente entre sí. Podemos declarar una variable que solo necesitemos durante una parte concreta de un algoritmo y limitar su uso a ese lugar. El ámbito viene determinado por las reglas sintácticas del lenguaje y por el lugar donde se realiza la declaración.

Flujo de control

Hasta ahora hemos visto nuestros programas como algo estrictamente lineal. El ordenador se ha limitado a actuar como un ejecutor pasivo que procesa una instrucción tras otra, siguiendo el orden en el que las sentencias fueron escritas. Este esquema, aunque resulta intuitivo y constituye la base de cualquier proceso algorítmico, presenta una limitación operativa: no puede adaptarse a la variabilidad del mundo real. No basta con conocer las instrucciones que debe realizar un programa: también es necesario determinar **en qué orden deben ejecutarse**.

En los programas más sencillos, las instrucciones se ejecutan una detrás de otra, siguiendo el orden en el que aparecen escritas. Por ejemplo, si un programa contiene tres instrucciones:

```

instrucción 1;
instrucción 2;
instrucción 3;

```

la ejecución comienza por instrucción 1. Cuando esta termina, se ejecuta instrucción 2 y, finalmente, instrucción 3.

Este comportamiento parece evidente, pero es importante observar que **el orden de las instrucciones forma parte de la solución del problema**. No siempre es posible cambiar el orden de dos instrucciones sin modificar el resultado del programa. Una instrucción puede necesitar que otra se haya ejecutado previamente para disponer de los datos que necesita. Por ejemplo, para calcular el área de un rectángulo es necesario disponer primero de su base y de su altura antes de realizar la multiplicación:

```
int base = 8;
int altura = 5;
int area = base * altura;
System.out.println("Área: " + area);
```

La asignación de area no puede hacerse antes de las asignaciones de base y altura, ya que necesita los valores almacenados en esas variables. El orden de ejecución, por tanto, no es arbitrario.

Concepto de flujo de control

El **flujo de control** de un programa es el orden en el que se ejecutan las instrucciones que lo forman. En un sentido figurado, podemos imaginar que la computadora se encuentra bajo el control exclusivo de una única sentencia en cada momento; una vez que esa sentencia ha sido ejecutada, el control se transfiere o «cede» a la sentencia siguiente (como los atletas se entregan el testigo en una carrera de relevos).

Flujo de control: Orden en el que se ejecutan las instrucciones de un programa.

Reiteramos lo importante que es distinguir entre el orden en el que las instrucciones están escritas y el orden en el que se ejecutan. En los programas sencillos que hemos escrito hasta ahora ambos coinciden, pero esto no tiene por qué suceder siempre. Pensemos, por ejemplo, en cómo podemos preparar un bocadillo: necesitamos pan y lo que queramos comer; necesitaremos cortar un trozo de pan de tamaño apropiado; cortar dicho trozo de forma longitudinal, aproximadamente, por la mitad; disponer el alimento entre las dos partes obtenidas por la zona de la miga. No tendría sentido intentar realizar estas acciones en cualquier orden: algunas dependen necesariamente de que otras se hayan realizado previamente.

De manera predeterminada u ordinaria, y de la forma que lo hemos visto hasta ahora, el flujo de control es lineal. Esto significa que las instrucciones se ejecutan una vez cada una, una detrás de otra, en el orden en el que aparecen en el programa. Sin embargo, los problemas que el software debe resolver no siempre pueden expresarse de esta manera. En la mayoría de problemas, debe ser capaz de reaccionar de manera flexible, tomando desvíos, bifurcaciones o repitiendo tareas basándose en datos que pueda determinar durante su ejecución. Por tanto, el flujo de control de un programa puede seguir

diferentes caminos dependiendo de las instrucciones que se hayan utilizado para construirlo.

Para lograr esta ejecución no secuencial, los lenguajes de programación proporcionan herramientas sintácticas especiales denominadas **estructuras de control**.

Estructuras de control

Una **estructura de control** es una sentencia diseñada específicamente para alterar el flujo ordinario de la aplicación, transfiriendo de manera deliberada el control del programa a una instrucción distinta de aquella que físicamente vendría a continuación en el archivo de texto. De acuerdo con el teorema del programa estructurado de Böhm-Jacopini, cualquier algoritmo puede ser implementado combinando sólo tres tipos de estructuras de control fundamentales:

- **La estructura secuencial o secuencia:** Representa la ejecución lineal por defecto, donde las sentencias se ejecutan una después de otra en el orden en que aparecen.
- **La estructura condicional o de selección:** Permite decidir, en función de si alguna condición es verdadera o falsa, qué instrucciones ejecutar.
- **La estructura repetitiva o iteración:** Permite que un conjunto estructurado de instrucciones se ejecute varias veces mientras se cumpla una determinada condición.

Adicionalmente, los lenguajes modernos de alto nivel añaden formas más avanzadas de gobernar este flujo lógico. Un ejemplo de ello, como avanzábamos en el tema anterior, son las llamadas a métodos: funcionan como pequeñas estructuras que detienen temporalmente la secuencia actual para delegar la ejecución en un subprograma específico, regresando al punto de origen una vez completada la tarea.

El dominio del **flujo de control** y la capacidad para trazar la ejecución del código constituyen el pilar fundamental sobre el que se construye un software eficiente, predecible y libre de fallos.

Estructuras secuenciales

La **estructura secuencial** constituye el punto de partida y la forma más elemental de organizar las instrucciones dentro de un programa. Una secuencia representa un conjunto ordenado de una o más sentencias que la máquina ejecuta, una tras otra, siguiendo el mismo orden en el que están dispuestas en el código fuente. La ejecución comienza en la primera instrucción y continúa con la siguiente hasta alcanzar la última. Por ejemplo:

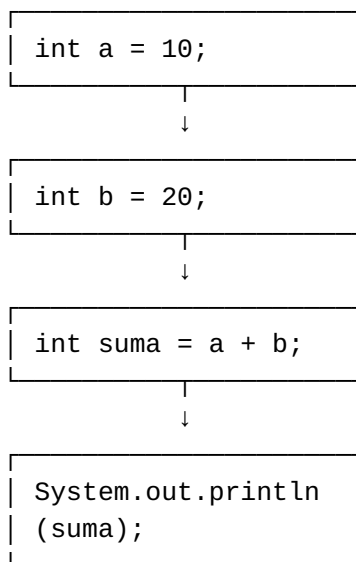
```
int a = 10;
int b = 20;
int suma = a + b;
System.out.println(suma);
```

La ejecución de este fragmento sigue una secuencia perfectamente determinada:

1. Se declara la variable `a` y se le asigna el valor 10.
2. Se declara la variable `b` y se le asigna el valor 20.
3. Se declara la variable `suma`, se calcula la suma de `a` y `b` y se almacena el resultado en `suma`.
4. Se muestra el valor de `suma`.

Cada instrucción se ejecuta exactamente una vez y siempre después de la anterior y antes de la siguiente. El flujo de control avanza, por tanto, **de principio a fin**. Esto puede parecer una característica demasiado sencilla como para necesitar una estructura específica. Sin embargo, la secuencia es fundamental porque **cualquier algoritmo está formado, en última instancia, por operaciones que deben ejecutarse en un determinado orden**.

La secuencia puede representarse gráficamente mediante una sucesión de bloques conectados que indican el sentido del flujo de ejecución:



Flujo de control de una estructura secuencial

Desde el punto de vista de la arquitectura física de la computadora, la estructura secuencial se alinea de manera natural con el ciclo de búsqueda y ejecución de la unidad de control de la CPU. La computadora opera leyendo secuencialmente las direcciones de memoria donde se almacenan las instrucciones, decodificando cada orden en señales de control y enviándolas a los componentes del sistema para ejecutar la tarea. Seguir una estructura secuencial es equivalente a interpretar las notas de una partitura musical de principio a fin de forma lineal.

En la sintaxis de Java, las sentencias simples que integran una secuencia se delimitan formalmente mediante el carácter obligatorio del **punto y coma (;)**, que actúa como el token terminador de cada acción individual. Asimismo, estas instrucciones secuenciales pueden ser agrupadas de manera colectiva dentro de un **bloque de código** delimitado por llaves {}, comportándose exteriormente frente al compilador como si fuesen una sola unidad de acción indivisible. Dominar la construcción rigurosa de secuencias

lógicas coherentes es el requisito previo e ineludible para garantizar la robustez, el orden y la calidad de cualquier algoritmo de software.

Selección

Selección simple

Selección compuesta

Selección múltiple

Lógica de anidamiento

Repetición

Sentencia while

Bucles controlados por condición

Bucles controlados por contador

Diseño de bucles

Depuración y verificación

Trazas de ejecución

Errores comunes